

SPU

إتحاد سناظر البوليتكنيك

~ اسئلة سنوالة ~

سنفع بينك ايدكم بهذا ، باللغة طريقة الحلا لاسئلة لسنوات فادة الافضل
بحيثه يتمكنه الطالب حل اي سؤال يواجهه بسهولة وسرع طريقة
يحتوي هذا ، باللغة على سنوالة فايل (نموذج لامتحان فايل) فصل اول
منه سنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ متمنية لكم التوفيق .

هذا ، باللغة تكرر اسئلة كل فصل فالأفضل لتسبب
عنه 80% اي انه منه يتمكن منه فهم
جميع الاسئلة ويكنه قادراً على حلها
بعضه علامة ممتازة .

||

#SPU-FET



رقم الصفحة ()

SPU

SPU

اتحاد سفاضر البولندية

1. For a project with an Annual Operating Cost in the first 3 years = 1000 JD ; $i = 8\%$ per year and $n = \text{infinity}$. The Annual worth (AW) is:-

A) - 80 JD

B) - 206.17 JD

C) - 12500 JD

طريقة الحل :-

(النتيجة) ← هنا لا نحل على القانون مباشرة .

← اعطاني n تساوي ∞ ليس ما نحل ؟!← هنا لا ننظر لـ (n) فقط بل الى ايضه وضعت القيمة المعطاة .

(*) هنا اعطيت القيمة عند العمر (3) يجب انة نحولها للصفر ثم نطبق على القانون

$$(A.W) = (P / (1 - (1 + i)^{-n})) \times i$$

$$(A.W) = (-1000 / (1 - (1 + 8\%)^{-3})) \times 8\%$$

$$A.W = -2577.1 \times 0.08 \rightarrow A.W = -206.17$$

← القيمة عند العمر (صفر) .

- 80

- 12500

(*) هنا خطأ دائما هنا السؤال يتم اعطاء قيمتين ثابتتين
ودائما القيمتين خطأ فإذا شغنا حاضا السؤال مباشرة ، خيار الجواب مختلف عن القيمتين .



رقم الصفحة ()

SPU

2. Use the Rate of Return criterion to select from a given 3 independent Alternatives (A, B and C) if the $MARR = 10\%$ and $IRR(A) = 10\%$, $IRR(B) = 15\%$ and $IRR(C) = 11\%$, then your decision is:-

A) select only A and B

B) select All

C) select only B and C

خريفة اجل -

حنا اعطاك (3) مشاريع وطلب ان تختار بمشروع بمشروع.

لتحديد القيمة التي نقارن بها ننظر لقيمة (MARR)

اي قيمة تساوي أو اكبر من قيمة MARR فنختارها.

حنا جميع القيم أكبر أو تساوي (MARR) إذا الجواب (B)



SPU

إتحاد سفائر البوليتيكنيك

3. A project has an extra cost of JD 10000 at the end of 4th year. if $i = 8\%$ per year and $n = 13$ years, then the Annual worth (AW) is:

A) -930

B) -465.5

C) -1265.2

حرفه الحل

يجب جعل القيم المحطاة عبارة عنه (A) على مدار السنين جميعها.
هناك طريقتين للحل (الأولى) نحول القيمة لبداية المشروع (لعمد عمر) ثم نكمل.
(الثانية) نحول القيمة لنهاية المشروع (لعمد n) ثم نكمل.

$$(AW) = (-10000 (P/F 4 8\%)) \times (A/P 13 8\%)$$

$$AW = -7350.3 \times 0.12652$$

$$AW = -929.95 \rightarrow \boxed{AW = -930}$$



رقم الصفحة ()

SPU

4. Given 3 alternatives of Projects:- Alt(A) with a $PW(A) = -1200$ JD and $n = 6$ years و Alt(B) with a $PW(B) = -1500$ JD and $n = 6$ years, and Alt(C) with a $PW(C) = -1000$ JD and $n = 3$ years. if $i = 8\%$ per year then which alternative should be selected?

A) Alt(B)

B) Alt(C)

C) Alt(A)

طريقة الحل

للمقارنة يجب ان تكون (N) متساوية لجميع المشاريع في حالة (P.W).

المشروع ذو القيمة الأكبر هو الأفضل.

نضرب قيمة (N) و (P.W) في المشروع (C) في العدد (2) ليصبح مثل باقي المشاريع

$$PW(C) = -1000 \times 2 \approx PW(C) = -2000$$

الأكبر قيمة هو (Alt A).

5. For a project with an annual operation cost in the first 8 years = 1000 JD, $i = 8\%$ per year and $n = \text{infinity}$. The capitalized cost (CC) is

A) -80 JD

B) -12500

C) -5746.6

طريقة الحل - لنضرب على القانون $P = A/i$ بل فلوهم لفيزيكون

دائماً القيمة (-80) والقيمة (-2500) فخذ الخيار وداشاً الخيارين خطأ والخيار لثالث هو الخيار الصحيح.



رقم الصفحة ()

SPU

SPU

إتجاه سناظر البوليتيكنك

6. A project has an extra cost of JD 10000 at the end of 9th year. if $i = 8\%$ per year and $n = 13$ years, then the annual worth (AW) is around

A) - 632.92

B) - 1265.2

C) - 465.5

طريقة الحل

$$AW = (-10000 (P/F 8\%, 9)) \times (A/P 8\%, 13)$$

$$AW = -632.92$$

7. The missing factor in the equation $(---?---)(A/P i, n) = (A/F i, n)$ is

A) $(P/A i, n)$

B) $(P/F i, n)$

C) $(F/P i, n)$

طريقة الحل

$$\cancel{P/A} \times ((?) \times \cancel{A/P}) = A/F$$

$$(-?-) = \cancel{A/F} \times \cancel{P/A}$$

$$(-?-) = P/F$$



رقم الصفحة ()

SPU

SPU**إتجاه سناظر البوليتكنيك**

8. For a project with an Annual operation cost in the first 6 years = 1000 JD, $i = 8\%$ per year, and $n = \text{infinity}$. The Capitalized cost (CC) is

A.) -4622.8 JD

B.) -80 JD

C.) -12500 JD

طريقة الحل -
مباشرة نستبدل الخيارات (-80) و (-12500) نأخذ (-4622.8) الجواب

9. Given 3 Alternatives of projects: Alt (A) with a $p.w(A) = -1000$ JD and $n = 3$, Alt (B) with a $p.w(B) = -1100$ JD and $n = 6$, Alt (C) with a $p.w(C) = -2200$ JD and $n = 6$. If $i = 8\%$ per year, then which alternative should be selected?

A) Alt (A)

B) Alt (C)

C) Alt (B)

طريقة الحل -
Alt (A) = -2000 $n=6$ (Alt (A) = -1000 $n=3$) * 2
Alt (B) أكبر قيمة



رقم الصفحة ()

SPU

SPU

إمتحان مساهم الدولة

10. For a project with an annual operating cost in the first 7 years = 1000 JD, $i = 8\%$ per year, and $n = \text{infinity}$. The Annual Worth (A.W) is

A) ~~-12500~~ JD

B) -80

C) -416.5 JD

خليفة

مسألة تستبعد الخيارات (-12500) و (-80) لجواب الصحيح هو (-416.5)

11. For a project with an extra cost at the end of the 7th year = 1300, and a S.V = 500. If $i = 8\%$ per year and $n = 12$ years, then the equivalent single value at the end of the 7th year $X(7)$ is

A) -1640.3

B) -959.7

C) +959.7

خليفة - هذا السؤال يجب تحويل S.V إلى القيمة الحالية (PV) (500) ثم نجمعها (-1300) القيمة الحالية (Cost)

دائماً هذا السؤال يكون هنالك قيمتين متساويتين لكن واحدة موجبة والأخرى سالبة. مباشرة نستبعدهم ونختار الخيار الثالث.



رقم الصفحة ()

SPU

12. A project with an annual income for the first 9 years = 1000, if $i = 8\%$ per year and $n = 12$ years, then the Equivalent Annual Value for the last 9 years is closest to ?

A) -1000

B) -793.8

C) -1260

طريقة الحل :-

- اعطاني (Annual) أول 9 سنين وطلب آخر 9 سنين بالطريقة ؟
- نقوم بإرجاع المعطاه (Annual) إلى العمر (صفر).
 - نقوم بالتحويل من العمر صفر إلى العمر الثاني (n=12).
 - نقوم بالتحويل من العمر الثاني إلى (Annual) لمدة 9 سنوات.

$$E_{g(x)} = [-1000 (P/A \ 8\% \ 9)] [(F/P \ 8\% \ 12)] (A/F \ 8\% \ 9)$$

$$E_{g(x)} = -1259.66 \approx -1260$$

(*) لمرحلة أول خطوة (1)، لمرحلة الثاني خطوة (2)، لمرحلة الثالث خطوة (3)



13. A machine with a purchase (first cost) = 20000, a salvage value = 5000, $n = 5$ years. The Book value in the 5th years (using the SL method) is: (depreciation)

A) 8000

B) 20000

C) 3000

خريطة لكل :-

أهم نقطة شوفه نوابه المطلوبه (نقته ختم اهرم).
ال (Book value) تعني كم قيمة هذه الآلة بعد عدد معين من السنوات.
اولا يجب ان نعرف كم قيمة النزل في القيمة لكل سنة.
لنجد قيمة النزل أو الصوط في القيمة نستخدم القانون التالي :-

$$\text{depreciation} = \frac{F.C - S.V}{n} = \frac{20000 - 5000}{5} = 3000$$

لان نجد قيمة (Book value) عنده طريق القانون :-

$$B.V = F.C - (dep. \times (n - 1))$$

$$B.V = 8000$$

ملاحظة هامة :-

قيمة (n) في قانون ال (B.V) هي قيمة السنة المطلوبة بالسؤال وليس عمر المشروع.



رقم الصفحة ()

SPU

SPU

إتحاد سناظر البوليتيكنيك

14. For a project with an extra cost at the end of the 10th year = 1300, and a S.V = 500. If $i = 8\%$ per year and $n = 12$ years, then the Equivalent Single Value at the end of the 10th year $X(10)$ is ?

A) - 871.35

B) - 1728.65

C) + 871.35

طريقة الحل :-

مباشرة نستبعد الخيار (A) و (C) (نفسا، القيمة واحدة موجبة والا فتره سالبة)
الجواب (B).

إشرح في سؤال رقم (11).

15. How long will take to withdraw JD ~~4660~~ (4660) from a deposit of JD 1000 at $i = 8\%$ per year? ($n =$ ~~around~~ (8) years)

A) 22 years.

B) 18.2 years.

C) 20 years.

طريقة الحل :-

منا حله عدد لسنوات (Withdrawal) تدل على (A) deposit تدل على (p)
نقسم F على P تساوي 0.4660 نذهب للجداول (8%) عند (F/P) نبحث عن قيمة
0.4660 عند اي سنة في جدولنا (20)



رقم الصفحة ()

SPU

16. A machine with a purchase (first) cost = 20,000 JD, a salvage value = 5,000, $n = 5$ years. The depreciation cost in the 3rd year, (using the SL depreciation method) is

A) 14,000

B) 20,000

C) 3,000

طريقة لـ

أو لا نسبة المطلوب (نحو خط أحمر) تطبيق مباشرة على القانون

$$\text{dep.} = \frac{F.C - S.V}{n} \rightarrow \boxed{\text{dep} = 3000}$$

الطريقة المطلوبة (بين قوسين)

عند جميع الأعداد يكون ال (dep.) متساوي.

17. A project with an annual income for the first 7 years = 1,000, $IF i = 8\%$ per year and $n = 12$ years, then the Equivalent annual value for the last 7 years is closest to?

A) -1469

B) -1000

C) -680.6

إشرح في ال (12)

طريقة لـ

$$Eq(x) = [-1000(P/A 8\%, 7)] [F/P 8\%, 12] (A/F 8\%, 7)$$

$$= -1469.2$$



رقم الصفحة ()

SPU

SPU

إتقان سافر البوليتكنك

18. Given a Salvage Value = 1000 JD, $i = 8\%$ per year and $n = 11$ years. Then, the Eq. $X(3)$ (equivalent single value at the end of year 3) is :-

A) -1850.9

B) -540.27

C) -428.88

خريطة الحل

$$E_2(x) = -1000(P/F \ 8\% \ 8) = -540.27$$

19. Given $(A/F \ i \ n) = 0.1434$ and $(F/P \ i \ n) = 1.4185$, then $(P/A \ i \ n)$ is :-

A) 6.9753

B) 0.2034

C) 4.9173

خريطة الحل

$$A/F \times \frac{F}{P} = A/P$$

((خريطة مشتركة))

$$A/P = 0.1434 \times 1.4185 \rightarrow A/P = 0.2034$$

$$P/A = \frac{1}{A/P} = 4.9173$$

دائماً يكون خيار الفواصل العشرية نقوم بقلب



في هذا السؤال نقوم بقلب الخيار (B) 0.2034

الجواب 4.9173

رقم الصفحة ()

SPU

20. A project with an annual operating cost = 1000 JD
Decreased by 100 yearly over $n=13$ years. If
 $i = 8\%$ per year, then equivalent single payment
at time Zero ($Eg. X(0)$) is around 8-

A) 3999.2

B) 11808.3

C) 10999.3

طريقة الحل 8-

$$Eg(x) = 1000(P/A \ 8\% \ 13) - 100(G/A \ 8\% \ 13)$$

$$\downarrow$$

$$Eg(x) = 3999.2$$

نستخدم (G) عندما يكون قيمة (A) ~~و~~ و مع زيادة أو decrease

increase في (+) و decrease في (-) إشارة



SPU

اتحاد صناديق البوليصة

21. For an original (First) amount of JD 1500, at a Simple interest Rate $i = 10\%$ per year, the Withdrawal (Total) Amount after (4) years is -

A) 600 JD

B) 2100 JD

C) 60000 JD

نقوم بخصم جميع الأقساط = ببساطة ثم نجمعها (First)

$$\begin{aligned} 1500 \times 10\% \times 4 &= 600 \\ 600 + 1500 &= 2100 \end{aligned}$$

لا تنسونا من صالح دعائكم

نتمنى لكم التوفيق

SPU-FET



رقم الصفحة ()

SPU